

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

系统集成项目管理工程师考试真题

2012 年上半年题+解析

●信息系统集成项目是从客户和用户的需求出发，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库及相应的应用软件集成为实用的信息系统的过程，其生命周期包括总体策划、设计、开发、实施、服务保障等。它是一项综合性的系统工程，(1) 是系统集成项目成功实施的保障。

①管理 ②商务 ③技术 ④软件 ⑤独立的应用软件

(1)A、①④ B、①② C、③④⑤ D、④⑤

解析：信息系统集成概念

信息系统集成是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的服务方式和行业之一。系统集成是指将计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统，包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。

信息系统集成有以下几个显著特点。

(1)信息系统集成要以满足用户需求为根本出发点。

(2)信息系统集成不只是设备选择和供应，更重要的，它是具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供全面解决方案，其核心是软件。

(3)系统集成的最终交付物是一个完整的系统而不是一个分立的产品。

(4)系统集成包括技术、管理和商务等各项工作，是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的保障。

参考答案：B

●根据原信息产业部发布的关于发布《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》的通知（信部规[2003]440号），(2) 不是系统集成资质等级评定的条件。

(2) A、企业的注册资金

B、企业的软件开发实力

C、企业是否通过了质量管理体系认证

D、企业领导的学历

解析：信息产业部于 2000 年 9 月发布《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件的通知》（信部规[2000] 821 号文），于 2003 年 10 月颁布了《关于发布计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）的通知》（信部规[2003]440 号文）。系统集成资质等级评定条件主要由综合条件、业绩、管理能力、技术实力、人才实力 5 个方面描述的。不包括企业领导的学历。参考答案：D

●关于信息系统集成项目的特点，下述说法中，(3) 是不正确的。

(3) A、信息系统集成项目是高新技术与高新技术的集成，要采用业界最先进的产品和技术

B、信息系统集成项目对企业管理技术水平和项目经理的领导艺术水平要求比较高

C 信息系统集成项目的需求常常不够明确，而加强需求变更管理以控制风险、

D、信息系统集成项目经常面临人员流动率较高的情况

解析：考查立项一般知识 4、1、4 信息系统集成项目的特点

所谓信息系统集成项目，就是从客户和用户。的需求出发，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库及相应的应用软件集成为实用的信息系统的过程。在这个过程中，应根据需求，开发相应的软件和硬件，并把它们集成为一个系统。

信息系统集成项目的产品是一个满足需求、支持用户业务的信息系统。

信息系统集成项目的指导方法是“总体规划、分步实施”。

信息系统集成项目有以下几个显著特点。

(1)信息系统集成项目要以满足客户和用户的需求为根本出发点。

(2)客户和用户的需求常常不够明确、复杂多变，由此应加强需求变更管理以控制风险。

(3)系统集成不是选择最好的产品的简单行为，而是要选择最适合用户的需求和投资规模的产品和技术。

(4)高技术与高技术的集成。系统集成不是简单的设备供货，系统集成是高技术的集成，它体现更多的是设计、调试与开发，是高技术行为。高新技术的应用，一方面会带来成本的降低、质量的提高、工期的缩短，同时如没有掌握就应用新技术的话，也会带来相应的风险。

(5)系统工程。系统集成包含技术，管理和商务等方面，是一项综合性的系统工程。相关的各方应“一把手”挂帅、多方密切协作。

(6)项目团队年轻，流动率高。因此对企业的管理技术水平和项目经理的领导艺术水平要求较高。

(7)强调沟通的重要性。信息系统本身是沟通的产物，在开发信息系统的过程中沟通无处不在，从需求调研到方案设计、从设计到部署都涉及沟通问题。技术的集成需要以标准为基础，人与人、单位与单位之间的沟通需要以法律、法规、规章制度为基础，信息的产生、保存与传递需以安全为基础。

总而言之，系统集成项目管理既是一种管理行为又是一种技术行为。

一般来说，信息系统集成项目属于典型的多种技术合作的项目，一般需要多种技术的配合，如地理信息系统【Geographic Information System，GIS】项目，需要地理信息技术、电子技术、无线射频技术等集成与配合。开发商要向客户提供具有针对性的整合应用解决方案，这就要求开发商除了要有IT方面的技术外，还必须要有较丰富的行业经验。项目的销售过程是对客户需求的完善和明确的过程，同时又是使客户建立信心的过程，因此在业务环节中会涉及不同专业的人员和技术。

参考答案：A)A、信息系统集成项目是高技术与高技术的集成，要采用业界最先进的产品和技术(不一定要采用业界最先进的产品和技术，要采用技术含量高成熟的产品)

●根据原信息产业部 2003 年 10 月发布的关于发布《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》的通知（信部规[2003]440 号），要求系统集成一级资质企业中具有计算机信息系统集成项目管理资质的人数不少于 M 名，其中高级项目经理人数不少于 n 名，则（4）。

- (4) A、 $m=35, n=10$ B、 $m=25, n=8$
C、 $m=15, n=6$ D、 $m=15, n=3$

解析：根据原信息产业部 2003 年 10 月发布的关于发布《计算机信息系统集成资质等级评定条件（修订版）》的通知（信部规[2003]440 号），

（五）人才实力

1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 150 人，且其中大学本科以上学历人员所占比例不低于 80%；

2、具有计算机信息系统集成项目经理人数不少于 25 名，其中高级项目经理人数不少于 8 名；

3、培训体系健全，具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划并能有效组织实施与考核；

4、建立合理的人力资源管理与绩效考核制度并能有效实施。

二级：人才实力

1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 150 人，其中大学本科及以上学历人员所占比例不低于 80%；

2、具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于 18 名，其中高级项目经理人数不少于 4 名；

3、已建立人力资源管理体系并能有效实施。

三级：人才实力

- 1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 50 人，其中大学本科及以上学历人员所占比例不低于 60%；
- 2、具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于 6 名，其中高级项目经理人数不少于 1 名；
- 3、已建立合理的人力资源培训与考核制度，并能有效实施。

参考答案： B

●关于计算机信息系统集成资质监督管理的说法中， (5) 是不正确的。

(5) A、获证单位应每年进行一次自检

B、资质认证工作办公室对获证单位每年进行抽查

C、资质认证工作办公室每三年进行一次换证检查

D、未按时申请换证检查或拒绝接受监督检查的单位，视为自动放弃资格，其资质证书予以注销

解析：根据（信部规〔1999〕1047号）关于发布《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》的通知第十九条《资质证书》有效期为四年。获证单位应每年进行一次自查，并将自查结果报资质认证工作办公室备案；资质认证工作办公室对获证单位每两年进行一次年检，每四年进行一次换证检查和必要的非例行监督检查。

第二十三条 没有按时申请换证检查或拒绝接受监督检查的单位，视为自动放弃资格，其《资质证书》予以注销。 参考答案： C

●在 CRM 中，体现企业曾经为客户提供的产品和服务的历史数据，如用户产品使用情况调

查的数据、客服人员的建议数据和广告数据等，属于(6)。

(6)A、描述性数据 B、交易性数据 C、促销性数据 D、关系性数据

解析：考查信息化基础知识（教程知识）

客户数据：分为描述性、促销性和交易性数据三大类

描述性数据：是客户的基本信息

促销性数据：体现企业曾经为客户提供的产品和服务的历史数据，主要包括用户产品使用情况调查的数据、促销活动记录数据、客服人员的建议数据和广告数据等

交易性数据：这些数据是反映了客户对企业做出的回馈的数据，包括历史购买记录数据、投诉数据、清清提供咨询及其他服务的相关数据、客户建议数据等

参考答案：C

●用户需求在项目开始时定义不清，开发过程密切依赖用户的良好配合，动态响应用户的需求，通过反复修改来实现用户的最终系统需求，这是 (7) 的主要特点。

(7)A．蒙特卡洛法 B．原型法
C．面向对象方法 D．头脑风暴法

解析：

蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。可用民意测验来作一个不严格的比喻。民意测验的人不是征询每一个登记选民的意见，而是通过对选民进行小规模的抽样调查来确定可能的优胜者。其基本思想是一样的。

科技计算中的问题比这要复杂得多。比如金融衍生产品（期权、期货、掉期等）的定价及交易风险估算，问题的维数（即变量的个数）可能高达数百甚至数千。对这类问题，难度随维数的增加呈指数增长，这就是所谓的“维数的灾难” (Course Dimensionality)，传统

的数值方法难以对付（即使使用速度最快的计算机）。Monte Carlo 方法能很好地用来对付维数的灾难，因为该方法的计算复杂性不再依赖于维数。以前那些本来是无法计算的问题现在也能够计算量。为提高方法的效率，科学家们提出了许多所谓的“方差缩减”技巧。

原型法（Prototyping Method）是在系统开发初期，凭借系统开发人员对用户需求的了解和系统主要功能的要求，在强有力的软件环境支持下，迅速构造出系统的初始原型，然后与用户一起不断对原型进行修改、完善，直到满足用户需求。

用户需求在项目开始时定义不清，开发过程密切依赖用户的良好配合，动态响应用户的需求，通过反复修改来实现用户的最终系统需求，这是原型法的主要特点。

面向对象方法（Object-Oriented Method）是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程中，指导开发活动的系统方法，简称 OO（Object-Oriented）方法，是建立在“对象”概念基础上的方法学。对象是由数据和容许的操作组成的封装体，与客观实体有直接对应关系，一个对象类定义了具有相似性质的一组对象。而每继承性是对具有层次关系的类的属性和操作进行共享的一种方式。所谓面向对象就是基于对象概念，以对象为中心，以类和继承为构造机制，来认识、理解、刻画客观世界和设计、构建相应的软件系统。

头脑风暴法又称智力激励法、BS 法、自由思考法，是由美国创造学家 A·F·奥斯本于 1939 年首次提出、1953 年正式发表的一种激发性思维的方法。此法经各国创造学研究者的实践和发展，至今已经形成了一个发明技法群，深受众多企业和组织的青睐。采用头脑风暴法组织群体决策时，要集中有关专家召开专题会议，主持者以明确的方式向所有参与者阐明问题，说明会议的规则，尽力创造在融洽轻松的会议气氛。一般不发表意见，以免影响会议的自由气氛。由专家们“自由”提出尽可能多的方案。

●关于中间件特点的描述，（8）是不正确的。

(8)A．中间件可运行于多种硬件和操作系统平台上

- B. 跨越网络、硬件、操作系统平台的应用或服务可通过中间件透明交互
- C. 中间件运行于客户机/服务器的操作系统内核中，提高内核运行效率
- D. 中间件应支持标准的协议和接口

解析：中间件/Middleware 定义

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机/服务器的操作系统之上，管理计算机资源和网络通讯。是连接两个独立应用程序或独立系统的软件。相连接的系统，即使它们具有不同的接口，但通过中间件相互之间仍能交换信息。执行中间件的一个关键途径是信息传递。通过中间件，应用程序可以工作于多平台或 OS 环境。

简单的说，中间件是一种计算机软件连接了软件部件或者应用程序。这种软件有一组服务构成，这些服务包括允许多进程运行在一个或者多个机器上以达到在网络中互相交互的目的。

中间件的特点

- 1、满足大量应用的需要；
- 2、运行于多种硬件和 OS 平台；
- 3、支持分布式计算，提供跨网络、硬件和 OS 平台的透明性的应用或服务的交互功能；
- 4、支持标准的协议；
- 5、支持标准的接口。

中间件可以应用于以下情形，如连接公司 LAN 和早期系统、交换两个邮件系统间的信息、支持 web 客户机与数据库服务器交换信息等。

主要中间件的分类

中间件分类（IDC 的分类）：大致可分为六类：终端仿真/屏幕转换中间件、数据访问中

中间件、远程过程调用中间件、消息中间件、交易中间件、对象中间件。

中间件所包括的范围十分广泛，针对不同的应用需求涌现出多种各具特色的中间件产品。但至今中间件还没有一个比较精确的定义，因此，在不同的角度或不同的层次上，对中间件的分类也会有所不同。由于中间件需要屏蔽分布环境中异构的操作系统和网络协议，它必须能够提供分布环境下的通讯服务，我们将这种通讯服务称之为平台。基于目的和实现机制的不同，我们将平台分为以下主要几类：

- 1、远程过程调用中间件（Remote Procedure Call）
- 2、面向消息的中间件（Message-Oriented Middleware）
- 3、对象请求代理中间件（Object Request Brokers）

它们可向上提供不同形式的通讯服务，包括同步、排队、订阅发布、广播等等，在这些基本的通讯平台之上，可构筑各种框架，为应用程序提供不同领域内的服务，如事务处理监控器、分布数据访问、对象事务管理器 OTM 等。平台为上层应用屏蔽了异构平台的差异，而其上的框架又定义了相应领域内的应用的系统结构、标准的服务组件等，用户只需告诉框架所关心的事件，然后提供处理这些事件的代码。当事件发生时，框架则会调用用户的代码。用户代码不用调用框架，用户程序也不必关心框架结构、执行流程、对系统级 API 的调用等，所有这些由框架负责完成。因此，基于中间件开发的应用具有良好的可扩充性、易管理性、高可用性和可移植性。

●数据库管理系统是操纵和管理数据库的大型软件，用于建立、使用和维护数据库。以下关于数据库管理系统的描述，（9）是不正确的。

(9)A .数据库管理系统可使多个应用程序和用户用不同的方法在需要的时候去建立、修改和询问数据库

- B、 数据库管理系统提供数据定义语言与数据操作语言
- C、 数据库管理系统提供对数据的追加、删除等操作
- D、 数据库管理系统不具有与操作系统的联机处理、分时系统及远程作业输入的相关接口

解析：

数据库管理系统(database management system)是一种操纵和管理数据库的大型软件，用于建立、使用和维护数据库，简称 dbms。它对数据库进行统一的管理和控制，以保证数据库的安全性和完整性。用户通过 dbms 访问数据库中的数据，数据库管理员也通过 dbms 进行数据库的维护工作。它可使多个应用程序和用户用不同的方法在同时或不同时刻去建立，修改和询问数据库。DBMS 提供数据定义语言 DDL (Data Definition Language) 与数据操作语言 DML (Data Manipulation Language)，供用户定义数据库的模式结构与权限约束，实现对数据的追加、删除等操作。

主要功能

1、数据定义：DBMS 提供数据定义语言 DDL (Data Definition Language)，供用户定义数据库的三级模式结构、两级映像以及完整性约束和保密限制等约束。DDL 主要用于建立、修改数据库的库结构。DDL 所描述的库结构仅仅给出了数据库的框架，数据库的框架信息被存放在数据字典 (Data Dictionary) 中。

2、数据操作：DBMS 提供数据操作语言 DML (Data Manipulation Language)，供用户实现对数据的追加、删除、更新、查询等操作。

3、数据库的运行管理：数据库的运行管理功能是 DBMS 的运行控制、管理功能，包括多用户环境下的并发控制、安全性检查和存取限制控制、完整性检查和执行、运行日志的

组织管理、事务的管理和自动恢复，即保证事务的原子性。这些功能保证了数据库系统的正常运行。

4、数据组织、存储与管理：DBMS 要分类组织、存储和管理各种数据，包括数据字典、用户数据、存取路径等，需确定以何种文件结构和存取方式在存储级上组织这些数据，如何实现数据之间的联系。数据组织和存储的基本目标是提高存储空间利用率，选择合适的存取方法提高存取效率。

5、数据库的保护：数据库中的数据是信息社会的战略资源，随数据的保护至关重要。DBMS 对数据库的保护通过 4 个方面来实现：数据库的恢复、数据库的并发控制、数据库的完整性控制、数据库安全性控制。DBMS 的其他保护功能还有系统缓冲区的管理以及数据存储在的某些自适应调节机制等。

6、数据库的维护：这一部分包括数据库的数据载入、转换、转储、数据库的重组合重构以及性能监控等功能，这些功能分别由各个使用程序来完成。

7、通信：DBMS 具有与操作系统的联机处理、分时系统及远程作业输入的相关接口，负责处理数据的传送。对网络环境下的数据库系统，还应该包括 DBMS 与网络中其他软件系统的通信功能以及数据库之间的互操作功能。

●软件需求可理解为：为解决特定问题则由被开发或被修改的软件所展示出的特性。所有软件需求的基本特性是（10）。

（10）A、可验证性 B、与用户交互性 C、解决冲突 D、面向对象

解析：所有软件需求的一个基本特性就是可验证性，验证某些软件需求可能很困难或成本很高，但无法完成验证的需求，不能成为真正的软件需求。软件需求和软件质保人员都必须保

证，在现有的资源约束下，需求可以被验证。

参考答案：A

●根据 GB/T16260、1 中对对软件产品质量模型的描述，软件产品的使用质量不包括 (11)。

(11) A、有效性 B、生产率 C、满意度 D、易用性

解析：根据 GB/T16260、1 中对对软件产品质量模型的描述，软件产品的使用质量有 4 种：有效性、生产率、安生性、满意度。

参考答案：D

●在《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》中，对确定文档的质量等级作了规定，软件文档的质量可以按照文档的形式和列出的要求划分为四个等级。对于由同一单位内若干人联合开发的程序，或要交由其它单位使用的程序，应该达到 (12) 级的要求。

(12) A、一 B、二 C、三 D、四

解析：每个文档的质量必须在文档计划期间就有明确的规定。文档的质量可以按文档的形式和列出的要求划分为四级。

1 级文档 最低限度文档

适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。

该文档应包含程序清单、开发记录、测试数据和程序简介

2 级文档 内部文档

可用于在精心研究后被认为似乎没有与其他用户共享资源的专用程序。

除 1 级文档提供的信息外，2 级文档还包括程序清单内足够的注释以帮助用户安装和使用程序。

3 级文档—工作文档

适于由同单位若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

4 级文档—正式文档

适于要正式发行供普遍使用的软件产品。

关键性程序或具有重复管理应用性质(如工资计算)的程序需 4 级文档

应遵守 GB 8567 的有关规定

参考答案：C

●GB/T16260-1996 给出的质量特性中，不包括__ (13) __。

(13) A、功能性 B、效率 C、软件环境 D、可移植性

解析：

质量特性有 6 性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性。

参考答案：C

●软件可靠性和可维护性是软件的一项重要特性，根据 GB/T14394-2008 中对其的描述，在软件运作和维护过程中，(14)不属于分析和提高软件可靠性的措施。

(14)A . 实施 FRACAS B . 跟踪用户功能要求
C . 跟踪用户满意程度 D . 测量可靠性，并分析现场可靠性是否达到要求

解析：

跟踪用户功能要求不属于分析和提高软件可靠性的措施。

参考答案：B .

●根据《中华人民共和国招标投标法》第四十八条对中标人的权利和义务的规定，(15)是不正确的。

(15)A、中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让

B、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

C、接受分包的人可以再次分包

D、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任

解析：

根据《中华人民共和国招标投标法》第四十八条规定：中标人应当按照合同履约义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

参考答案：C

●《中华人民共和国政府采购法》第二十四条规定，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以下关于联合体供应商的叙述，(16)是不正确的。

(16) A、参加联合体的供应商均应具备相关的条件

B、参加联合体的供应商应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务

C、参加联合体的供应商各方应当共同与采购人签订采购合同

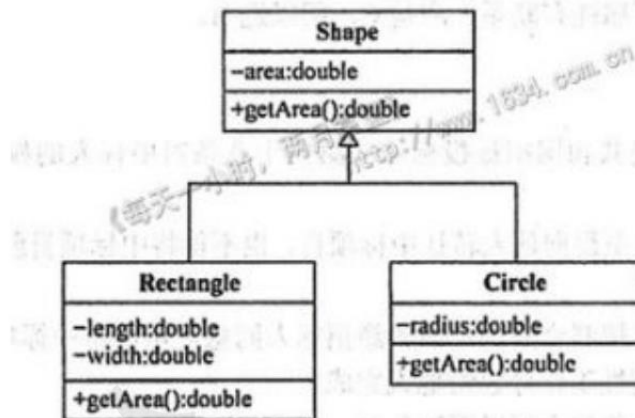
D、参加联合体的次要供应商不需要就采购合同约定的事项对采购承担连带责任

解析：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

参考答案：D

●关于图 1 的叙述 (17) 是不正确的。



(17) A、Rectangle 类和 Circle 类都有名为 area 的属性，这两个属性一定是相同的属性

B、Rectangle 类和 Circle 类都有名为 getArea 的属性，这两个属性一定是相同的属性

C、Rectangle 中名为 length 的属性和 Circle 类中名为 radius 的属性，这两个属性一定是不同的属性

D、Shape 类有一个属性，Circle 类有两个属性，Rectangle 类有三个属性

解析：

如图 1 所示,Rectangle 和 Circle 都继承于 Shape,对于 Shape 而言,会有 getArea() 的操作。但显而易见,Rectangle 和 Circle 的 getArea() 方法的实现是完全不一样的,这就体现了多态的特征。

所以 B、Rectangle 类和 Circle 类都有名为 getArea 的属性,这两个属性一定是相同的属性是不正确。

参考答案 B

●在面向对象分析中,其分析过程的第一步是(18)。

- (18)A、发现角色 / 参与者 B、发现用例
C、进行领域分析 D、建立功能模型

解析：

第 3 章信息系统集成专业技术知识关于面向对象的分析的步骤：

(1)发现角色 / 参与者。

(2)发现用例。

(3)建立用例模型(use case model)。

(4)进行领域分析。

(5)建立对象·关系模型。

(6)建立对象·行为模型。

(7)建立功能模型。

参考答案：A

●MPLS 是目前使用较为广泛的广域网技术，该技术利用数据标签引导数据包在开放的通信网络中运行，通过在不连接的网络中引入连接模式，减少了网络的复杂性。

(19)不属于它的技术特点。

- (19)A、充分采用原有的 IP 路由
- B、是一种与链路层无关的技术
- C、MPLS 的标签合并机制不支持不同数据流的合并传输
- D、具有良好的网络拓展性

解析：

多协议标签交换（MPLS）是一种用于快速数据包交换和路由的体系，它为网络数据流量提供了目标、路由、转发和交换等能力。更特殊的是，它具有管理各种不同形式通信流的机制。MPLS 独立于第二和第三层协议，诸如 ATM 和 IP。它提供了一种方式，将 IP 地址映射为简单的具有固定长度的标签，用于不同的包转发和包交换技术。它是现有路由和交换协议的接口，如 IP、ATM、帧中继、资源预留协议（RSVP）、开放最短路径优先（OSPF）等等。

在 MPLS 中，数据传输发生在标签交换路径（LSP）上。LSP 是每一个沿着从源端到终端的路径上的结点的标签序列。现今使用着一些标签分发协议，如标签分发协议（LDP）、RSVP 或者建于路由协议之上的一些协议，如边界网关协议（BGP）及 OSPF。因为固定长度标签被插入每一个包或信元的开始处，并且可被硬件用来在两个链接间快速交换包，所以使数据的快速交换成为可能。

MPLS 主要设计来解决网路问题，如网路速度、可扩展性、服务质量（QoS）管理以及流量工程，同时也为下一代 IP 中枢网络解决宽带管理及服务请求等问题。

MPLS 的技术特点

MPLS 有如下的技术特点：

(1) 充分采用原有的 IP 路由，在此基础上加以改进；保证了 MPLS 网络路由具有灵活性的特点；

(2) 采用 ATM 的高效传输交换方式，抛弃了复杂的 ATM 信令，无缝地将 IP 技术的优点融合到 ATM 的高效硬件转发中；

(3) MPLS 网络的数据传输和路由计算分开，是一种面向连接的传输技术，能够提供有效的 QoS 保证；

(4) MPLS 不但支持多种网络层技术，而且是一种与链路层无关的技术，它同时支持 X.25、帧中继、ATM、PPP、SDH、DWDM 等，保证了多种网络的互连互通，使得各种不同的网络传输技术统一在同一个 MPLS 平台上；

(5) MPLS 支持大规模层次化的网络拓扑结构，具有良好的网络扩展性；

(6) MPLS 的标签合并机制支持不同数据流的合并传输；

(7) MPLS 支持流量工程、CoS、QoS 和大规模的虚拟专用网；

参考答案：C

●某系统集成工程师在其工作站的网络浏览器地址栏中输入 `http://wvrw.rkb.gov.cn`，发现不能访问中国计算机技术职业资格网，而在其工作站的网络浏览器地址栏中输入“`http://59.108.35.160`”，发现可正常访问中国计算机技术职业资格网，这说明该工作站所处的网络中，可能存在 (20) 服务故障。

(20) A、FTP B、Telnet C、DNS D、HTTP

解析：DNS 答案：C

- 网络协议和设备驱动软件经常采用分层架构模式，其主要原因是__（21）__。

（21）A、可以让软件获得更高的性能 B、支持软件复用
C、让功能划分容易，便于设计实现 D、为达到内聚、高耦合的设计目标

解析：

OSI 分层的优点：

- （1）人们可以很容易的讨论和学习协议的规范细节。
- （2）层间的标准接口方便了工程模块化。
- （3）创建了一个更好的互连环境。
- （4）降低了复杂度，使程序更容易修改，产品开发的速度更快。
- （5）每层利用紧邻的下层服务，更容易记住个层的功能。

参考答案：C

- __（22）__ 不是光纤接口类型。

（22）A、SC B、ST C、LC D、LH

解析：

____光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有 SC、ST、FC 等几种类型，它们由日本 NTT 公司开发。FC 是 Ferrule Connector 的缩写，其外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。ST 接口通常用于 10Base-F，SC 接口通常用于 100Base-FX。

参考答案：D

- ZigBee 是__（23）__ 网络的标准之一。

（23）A、WLAN B、WMAN C、WPAN D、WWAN

解析：

无线个人局域网（WPAN）是一种采用无线连接的个人局域网。它被用在诸如电话、计算机、附属设备以及小范围（个人局域网的工作范围一般是在 10 米以内）内的数字助理设备之间的通讯。支持无线个人局域网的技术包括：蓝牙、ZigBee、超频波段（UWB）、IrDA、HomeRF 等，其中蓝牙技术在无线个人局域网中使用的最广泛。每一项技术只有被用于特定的用途、应用程序或领域才能发挥最佳的作用。此外，虽然在某些方面，有些技术被认为是在无线个人局域网空间中相互竞争的，但是他们常常相互之间又是互补的。

美国电子与电器工程师协会（IEEE）802、15 工作组是对无线个人局域网做出定义说明的机构。除了基于蓝牙技术的 802、15 之外，IEEE 还推荐了其他两个类型：低频率的 802、15、4（TG4，也被称为 ZigBee）和高频率的 802、15、3（TG3，也被称为超波段或 UWB）。TG4 ZigBee 针对低电压和低成本家庭控制方案提供 20 Kbps 或 250 Kbps 的数据传输速度，而 TG3 UWB 则支持用于多媒体的介于 20 Mbps 和 1Gbps 之间的数据传输速度。

无线个域网(Wireless Personal Area Network，WPAN)是为了实现活动半径小、业务类型丰富、面向特定群体、无线无缝的连接而提出的新兴无线通信网络技术。WPAN 能够有效地解决“最后的几米电缆”的问题，进而将无线联网进行到底。

WPAN 是一种与无线广域网(WWAN)、无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)并列但覆盖范围相对较小的无线网络。在网络构成上，WPAN 位于整个网络链的末端，用于实现同一地点终端与终端间的连接，如连接手机和蓝牙耳机等。WPAN 所覆盖的范围一般在 10m 半径以内，必须运行于许可的无线频段。WPAN 设备具有价格便宜、体积小、易操作和功耗低等优点。

WWAN，即 Wireless Wide Area Network，无线广域网。WWAN 技术是使得笔记本电脑或者其他的设备装置在蜂窝网络覆盖范围内可以在任何地方连接到互联网。主要的无线

服务提供商(Verizon Wireless , Sprint Nextel 等等)提供宽带 WWAN 服务,其下载速度可以与 DSL 相媲美。

WMAN 无线城域网(WMAN)主要用于解决城域网的接入问题,覆盖范围为几千米到几十千米,除提供固定的无线接入外,还提供具有移动性的接入能力,包括多信道多点分配系统(Multichannel Multipoint Distribution System , MMDS)、本地多点分配系统(Local Multipoint Distribution System , LMDS)、IEEE 802、16 和 ETSI HiperMAN(High Performance MAN , 高性能城域网)技术。

随着计算机和通信技术的迅猛发展,全球信息网络正在快速向以 IP 为基础的下一代网络(N GN)演进。结合未来全球个人多媒体通信的全面覆盖要求及下一代宽带无线(N GBW) 的概念与发展趋势看,宽带无线接入技术已日益呈现出其重要性。运用宽带无线接入技术,可以将数据、Internet 、语音、视频和多媒体应用传送到商业和家庭用户。其中基于 IEEE 802、16 系列标准的宽带无线城域网技术(WMAN ,Wireless Metropolitan Area Networks)又以其能够提供高速数据无线传输乃至实现移动多媒体宽带业务等优势,引起广泛关注。本文在详细阐述 IEEE 802、16 系列标准的基础上,介绍了基于这一标准体系的宽带 WMAN 技术 WiMax 及其进展,并讨论了其应用状况。

无线局域网(Wireless Local Area Networks ; WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency ; RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到「信息随身化、便利走天下」的理想境界。

参考答案：C

●下列关于电子信息机房的设计中, (24) 不符合《电子信息系统机房设计规范

GB50174-2008》的要求。

(24) A、机房采用二级、三级耐火等级的建筑材料，重要部位采用一级耐火等级的材料

B、机房所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等结构等全部进行电位连接并接地

C、在机房吊顶上和活动地板下都设置火灾探测器

、主机房内绝缘体的静电电位不大于 1KV

解析：

主机房和辅助区的绝缘体的静电电位不应大于 1KV。

参考答案：D

●根据《EIA / TIA568A/B 商用建筑物电信布线标准-1995》，综合布线系统分为三个等级，

其中增强型综合布线等级要求每个工作区至少有 (25) 个以上信息插座。

(25)A、1 B、2 C、3 D、4

解析：

综合布线

增强型综合布线系统配置：

(1)每个工作区(站)有两个以上信息插座；

(2)每个工作区(站)的配线电缆均为一条独立的 4 对双绞线，引至楼层配线架；

(3)采用夹接式(110A 系列)或接插式(110P 系列)交接硬件；

(4)每个工作区(站)的干线电缆(即楼层配线架至设备间总配线架)至少有 3 对双绞线。

3. 综合型

适用于综合布线系统中配置标准较高的场合，用光缆和铜芯电缆混合组网。

综合型综合布线系统配登：

(1)在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统；

(2)在每个基本型工作区的干线电缆中至少配有 2 对双绞线；

(3)在每个增强型工作区的干线电缆中至少有 3 对双绞线。

综合布线系统应能满足所支持的数据系统的传输速率要求，并应选用相应等级的传输缆线和设备。

综合布线系统应能满足所支持的语音、数据、图像系统的传输标准要求。

综合布线系统所有设备之间连接端子、塑料绝缘的电缆或、电缆环箍应有色标。不仅各个线对是用颜色识别的，而只线束组也使用同一图表中的色标。这样有利于维护检修。这也是综合布线系统的特点之一。

所有基本型、增强型、综合型综合布线系统都能支持语音、数据、图像等系统，能随工程的需要转向更高功能的布线系统。它们之间的主要区别在于：

①支持语音和数据服务所采用的方式；

②在移动和重新布局时实施线路管理的灵活性。

1. 基本型综合布线系统的特点

(1)是一种富有价格竞争力的综合布线方案，能支持所有语音和数据的应用；

(2)应用于语音、语音 / 数据或高速数据；

(3)便于技术人员管理；

(4)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护；

(5)能支持多种计算机系统数据的传输。

2. 增强型综合布线系统的特点

增强型综合布线系统不仅具有增强功能，而且还可提供发展余地。它支持语音和数据应

用，并可按需要利用端子板进行管理。

- (1)每个工作区行二个信息插座，不仅机动灵活，而且功能齐全，
- (2)任何一个信息插座都可提供语音和高速数据应用；
- (3)按需要可利用端子板进行管理；
- (4)是一个能为多个数据设备制造部门环境服务的经济有效的综合布线方案
- (5)采用气体放电管式过压保护和能够自复的过流保护

参考答案：B

●系统运行安全和保护的层次按照粒度从粗到细排序为 (26) 。

- (26)A．系统级安全，资源访问安全，数据域安全，功裁性安全
- B．系统级安全，资源访问安全，功能性安全，数据域安全
- C．资源访问安全，系统级安全，数据域安全，功能性安全
- D．资源访问安全，系统级安全，功能性安全，数据域安全

解析：

按粒度从粗到细排序为系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全。

参考答案：B

●以下不属于主动式攻击策略的是 (27) 。

- (27)A、中断 B、篡改 C、伪造 D、窃听

解析：参考答案 D，窃听不属于主动式攻击策略

●在 .net 架构中，为开发人员提供统一的、面向对象的、层次化的、可扩展的编程接口，

使开发人员能够高效、快速地构建基于下一代互联网网络应用的是 (28)。

(28)A、统一语言运行环境 B、基础类库 C、数据库访问技术 D、网络开发技术

解析：

在 .net 架构中，为开发人员提供统一的、面向对象的、层次化的、可扩展的编程接口，使开发人员能够高效、快速地构建基于下一代互联网网络应用的是基础类库。

参考答案：B

●J2EE 规范包含一系列技术规范，其中(29)实现应用中关键的业务逻辑，创建基于构件的企业级应用程序，如进行事务管理、安全运行远程客户连接、生命周期管理和数据库连接缓冲等中间层服务的应用程序。

(29) A . Servlet B、JCAC C、JSP D、EJB

解析：

J2EE 规范包含了一系列构件及服务技术规范。

(1) JNDI: Java 命名和目录服务，提供了统一、无缝的标准化名字服务。

(2) Servlet: Java Servlet 是运行在服务器上的一个小程序，用于提供以构件为基础、独立于平台的 Web 应用。

(3) JSP: Java Servlet 的一种扩展，使创建静态模板和动态内容相结合的 HTML 和 XML 页面更加容易。

(4) EJB:实现应用中关键的业务逻辑，创建基于构件的企业级应用程序。EJB 在应用服务器的 EJB 容器内运行，由容器提供所有基本的中间层服务，如事务管理、安全、远程客户连接、生命周期管理和数据库连接缓冲等。

(5) JCA: J2EE 连接器架构，提供一种连接不同企业信息平台的标准接口。

(6) JDBC: Java 数据库连接技术，提供访问数据库的标准接口。

(7) JMS: Java 消息服务，提供企业级消息服务的标准接口。

(8) JTA: Java 事务编程接口，提供分布事务的高级管理规范。

(9) JavaMail:提供与邮件系统的接口。

(10) RMI-IIOP:提供应用程序的通信接口。

参考答案：D

●对数据仓库特征的描述，(30) 是不正确的。

(30) A、与时间无关 B、不可修改的 C、面向主题的 D、集成的

解析：

课本内容关于与操作型数据库相比，数据仓库的主要特点如下。

(1)面向主题：操作型数据库的数据面向事务处理，各个业务系统之间各自分离，而数据仓库中的数据按主题进行组织。主题指的是用户使用数据仓库进行决策时所关心的某些方面，一个主题通常与多个操作型系统相关。

(2)集成：面向事务处理的操作型数据库通常与某些特定的应用相关，数据库之间相互独立，并且往往是异构的。而数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的基础上经过系统加工、汇总和整理得到的，消除了源数据中的不一致性，保证数据仓库内的信息是整个企业的一致性的全局信息。

(3)相对稳定：操作型数据库中的数据通常是实时更新的，数据根据需要及时发生变化。而数据仓库的数据主要供企业决策分析之用，所涉及的数据操作主要是数据查询，只有少量的修改和删除操作，通常只需定期加载、刷新。

(4)反映历史变化：操作型数据库主要关心当前某一个时间段内的数据，而数据仓库中

的数据通常包含历史信息，系统记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息，通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

参考答案：A

●某政府部门拟利用中央财政资金建设电子政务项目，关于建设方的立项管理，下列做法中不符合有关规定的是（31）。

（31）A、建设单位在编制项目建议书时专门组织项目需求分析，形成需求分析报告，报送项目审批部门

B、建设方在项目建议书获得批复后，招标选定有资格的第三方工程咨询机构编制可行性研究报告，报送项目审批部门

C、建设方在可行性研究报告获得批复后，向有关部门申请项目前期工作经费，前期工作经费计入项目总投资

D、建设方在可行性研究报告获得批复后，委托有资格的第三方工程咨询机构出具评估意见，连同批复的项目建议书，作为项目建设的主要依据

解析：

考查第5章立项管理的关于建设方的立项管理内容。

5. 项目建议书批准后的主要工作

项目建议书批准后的主要工作如下。

(1)确定项目建设的机构、人员。

(2)选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案。

(3)落实筹措资金方案。

(4)落实原料的供应、配套方案、安全消防措施等。

(5)外商投资企业申请企业名称预登记。

(6)进行详细的市场调查分析。

(7)编制可行性研究报告。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 55 号《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》规定，有关电子政务项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准如下所述：

项目建设单位应依据项目建议书批复，按照《国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求》的规定，招标选定或委托具有相关专业甲级资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告，报送项目审批部门。项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批复，或报国务院审批后下达批复。

项目建设单位应依据项目审批部门对可行性研究报告的批复，按照《国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求》的规定，招标选定或委托具有相关专业甲级资质的设计单位编制初步设计方案和投资概算报告，报送项目审批部门。项目审批部门委托专门评审机构评审后审核批复。

中央和地方政务部门共建的电子政务项目，由中央政务部门牵头组织地方政务部门共同编制项目建议书，涉及地方的建设内容及投资规模，应征求地方发展改革部门的意见。项目审批部门整体批复项目建议书后，其项目可行性研究报告、初步设计方案和投资概算，由中央和地方政务部门分别编制，并报同级发展改革部门审批。地方发展改革部门应按照项目建议书批复要求审批地方政务部门提交的可行性研究报告，并事先征求中央政务部门的意见。地方发展改革部门在可行性研究报告、初步设计方案和投资概算审批方面有专门规定的，可参照地方规定执行。

中央和地方共建的需要申请中央财政性资金补助的地方电子政务项目，应按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第 31 号）的规定，由地方政务部门组织编制资金申请报告，经地方发展改革部门审查并报项目审批部门审批。补

助资金可根据项目建设进度一次或分次下达。

项目审批部门对电子政务项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算的批复文件是项目建设的主要依据。批复中核定的建设内容、规模、标准、总投资概算和其他控制指标原则上应严格遵守。

项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的，应重新报批项目建议书。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度 10% 的，应重新报批可行性研究报告。

项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度 10% 的，需在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充说明。

参考答案：C

●某企业信息化建设过程中，决策层要对实施计划方案进行择优和取舍，为保证决策的科学性，其主要决策依据是 (32)。

(32) A、需求分析 B、项目建议书 C、可行性研究报告 D、项目评估报告

解析：

课本内容。可行性研究报告只提供多方案比较依据，而项目评估报告通常是对多方案择优。

因而，项目取舍的依据（决策依据）是项目评估报告。

参考答案：D

●作为系统集成企业售前负责人，在说服本单位领导批准参加项目投标时，不需介绍 (33)。

(33) A、本企业技术可行性分析 B、企业人员能力和配置分析

C 项目的国民经济分析 D、项目财务可行性分析

解析：

作为系统集成企业售前负责人，在说服本单位领导批准参加项目投标时，不需介绍项目的国民经济分析

参考答案：C

●项目管理计划应整合其他规划过程的所有子计划和基准，一经确定即成为项目的基准。在项目管理中通常将 (34) 合并为一个绩效测量基准，这些基准可应用于挣值测量从而判断项目的整体绩效。

- (34) A . 范围基准、成本基准、进度基准 B . 质量基准、成本基准、范围基准
C . 质量基准、进度基准、范围基准 D . 质量基准、进度基准、成本基准

解析：

挣值技术表现形式各异，是一种通用的绩效测量方法。它将项目范围、成本（或资源）、进度整合在一起，帮助项目管理团队评估项目绩效。

参考答案：A

想过

系统集成项目管理工程师考试真题

2012年上半年上午题（带答案）

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。

打开网站→



←关注微信，下载打包真题。
←推送每章习题，特色练习。

●关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，(35)是正确的。

(35)A、活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天

B、多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法

C、常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点估算法和后备分析法

D、类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算

解析：

8、5、2 活动历时估算所采用的主要方法和技术

1. 专家判断

由于影响活动持续时间的因素太多，如资源的水平或生产率，所以常常难以估算。

只要有可能，就可以利用以历史信息为根据的专家判断。各位项目团队成员也可以提供历时估算的信息，或根据以前的类似项目提出有关最长持续时间的建议。如果无法请到这种专家，则持续时间估计中的不确定性和风险就会增加。

2. 类比估算

持续时间类比估算就是以从前类似计划活动的实际持续时间为根据，估算将来的计划活动的持续时间。当有关项目的详细信息数量有限时，如在项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。类比估算利用历史信息和专家判断。

当以前的活动事实上而不仅仅是表面上类似，而且准备这种估算的项目团队成员具备必要的专业知识时，持续时间类比估算堆可靠。

3. 参数估算

用欲完成工作的数量乘以生产率可作为估算活动持续时间的量化依据。例如，将图纸数量乘以每张图纸所需的人时数估算设计项目中的生产率；将电缆的长度（米）乘以安装每米电缆所需的人时数得到电缆安装项目的生产率。用计划的资源数目乘以每班次

需要的工时或生产能力再除以可投入的资源数目即可确定各工作班次的持续时间。例如，每班次的持续时间为 5 天，计划投入的资源为 4 人，而可以投入的资源为 2 人，则每班次的持续时间为 10 天($4 \times 5 / 2 = 10$)。

4. 三点估算

-考虑原有估算中风险的大小，可以提高活动历时估算的准确性。三点估算就是在确定三种估算的基础上做出的。

(1)最有可能的历时估算 T_m ：资源生产率、资源的可用性、对其他资源的依赖性和可能的中断都充分考虑的前提下，并且为计划活动已分配了资源情况下，对计划活动的历时估算。

(2)最乐观的历时估算 T_o ：基于各种条件组合在一起，形成最有利组合时，估算出来的活动历时就是最乐观历时估算。

(3)最悲观的历时估算 T_p ：基于各种条件组合在一起，形成最不利组合时，估算出来的活动历时就是最悲观的历时估算。

活动历时的均值 = $(T_o + 4T_m + T_p) / 6$

因为是估算，难免有误差。三点估算法估算出的历时符合正态分布曲线，其方差如下：

$(T_p - T_o) / 6$

活动历时估算可以通过三个估算的平均值来确定，该平均估算值是比单一点的、最可能的估算值更为准确的活动历时估算值。

三点估算法来自于计划评审技术 (PERT)。

举例如下。

活动 A 的乐观历时为 6 天、最可能历时为 10 天、最悲观历时为 20 天。

活动 A 的历时为： $(6+4 \times 10+20) / 6=11$ 天。

活动 A 历时的方差为： $(20-6) / 6=2.3$ 天。

5. 后备分析

项目团队可以在总的项目进度表中以“应急时间”、“时间储备”或“缓冲时间”为名称增加一些时间，这种做法是承认进度风险的表现。应急时间可取活动历时估算值的某一百分比，或某一固定长短的时间，或根据定量风险分析的结果确定。应急时间可能全部用完，也可能只使用一部分，还可能随着项目更准确的信息增加和积累而到后来减少或取消。这样的应急时间应当连同其他有关的数据和假设一起形成文件。

参考答案：C

●过去几年小李完成了大量网卡驱动模块的开发，最快 6 天完成，最慢 36 天完成，平均 21 天完成。如今小李开发一个新网卡驱动模块，在 21 天到 26 天内完成的概率是 (36)。

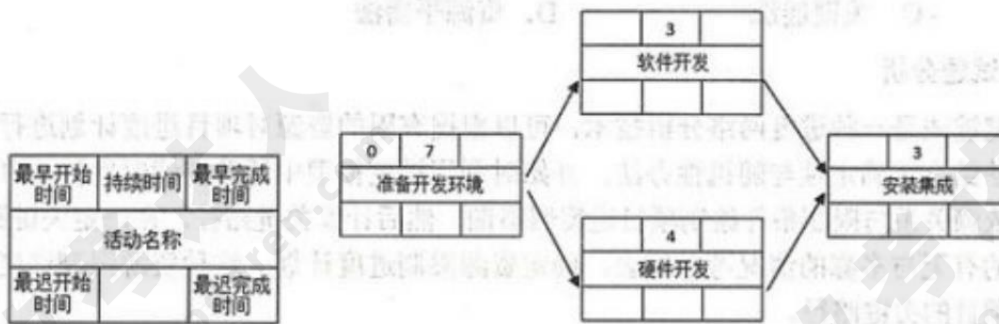
(36) A、68、3% B、34、1% C、58、2% D、28、1%

解析：

类似的题目：一项活动具有如下的估计工时：乐观工时=6 天，最可能工时=21 天，悲观工时=36 天。活动在 16 到 26 天完成的概率是多大？A: 54% B: 68% C: 95% D: 99、

73% 参考答案: B

●图 2 右侧是单代号网络图（单位为工作日），左侧是图列。在确保安装集成活动尽早开始的前提下，软件开发活动可以推迟 (37) 个工作日。



(37) A、0 B、1 C、2 D、4

解析：

通过计算如下图

题干问题等价于“软件开发这个活动的自由时差”。安装集成的最早开始时间:11，软件开发的最早结束时间:10，所以，软件开发的自由时差为:11-10=1(天)。

参考答案：B

●快速跟进是进度控制的手段之一。以下对快速跟进的理解，(38)是正确的。

(38) A、调整部分工作的顺序关系，使用网络图和关键路径分析等进度计划工具，尽可能将一些工作并行进行

B、充分利用周六、周日或晚上等非工作时间段实施项目

C、充分发挥每一个成员的作用，用积极的绩效考核方法，提升每个成员的技能水平和绩效

D、加强项目干系人之间的交流和沟通，以加快项目的进度

解析：

在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与 WBS 词典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先确定这种变化是否改变了工作包的范围。

参考答案：D

●项目进度表至少包括每项计划活动的计划开始日期与计划完成日期，常见的做法是用一种或多种格式的图形表示。在下面的图表中，常用于表示项目进度表的是(39)。

(39)A. 横道图 B. 排列图 C. 鱼骨图 D. 趋势图

解析：

横道图又叫甘特图 (Gantt chart)，它是以图示的方式通过活动列表和时间刻度形象地表示出任何特定项目的活动顺序与持续时间。

甘特图包含以下三个含义：

1、以图形或表格的形式显示活动； 2、现在是一种通用的显示进度的方法；

3、构造时应包括实际日历天和持续时间，并且不要将周末和节假日算在进度之内。

甘特图具有简单、醒目和便于编制等特点，在企业管理工作中被广泛应用。甘特图按反映的内容不同，可分为计划图表、负荷图表、机器闲置图表、人员闲置图表和进度表等五种形式。

排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成的图。排列图又称帕累托 (柏拉) 图。最早是由意大利经济学家帕累托 (柏拉) 用来分析社会财富的分布状况。他发现少数人占有着绝大多数财富，而绝大多数人却占有少量财富处于贫困的状态。这种少数人占有着绝大多数财富左右社会经济发展的现象，即所谓“关键的少数、次要的多数”的关系。后来，美国质量管理专家米兰，把这个“关键的少数、次要的多数”的原理应用于质量管理中，便成为常用方法之一 (排列图)，并广泛应用于其它的专业管理。目前在仓库、物资管理中常用的 ABC 分析法就出自排列图的原理。

排列图用双直角坐标系表示,左边纵坐标表示频数,右边纵坐标表示频率、分析线表示累积频率,横坐标表示影响质量的各项因素,按影响程度的大小(即出现频数多少)从左到右排列,通过对排列图的观察分析可以抓住影响质量的主要因素、

因果图又叫石川图或鱼骨图,它说明了各种要素是如何与潜在的问题或结果相关联。它可以将各种事件和因素之间的关系用图解表示。它是利用“头脑风暴法”,集思广益,寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素,然后用图形的形式来表示的一种用的方法,它能帮助我们集中注意搜寻产生问题的根源,并为收集数据指出方向。

趋势图:趋势图,也可称为统计图或统计图表,是以统计图的呈现方式,如 1 柱型图,2 横柱型图,3 曲线图,4 饼图,5 点图,6 面积图,7 雷达图等,来呈现某事物或某信息数据的发展趋势的图形。

目前一般的办公软件中都带有统计图表功能,如 Microsoft Office, Kingsoft WPS 系列;在中间件领域主要有 WFsoft wfChart 等,也有一些专业方向的统计图软件、。

参考答案：A

●进度网络分析技术中的一种方法是(40), 它可以根据有限的资源对项目进度表进行调整。在确定了关键路线之后,将资源的有无与多寡考虑进去,确定资源制约进度表,并增加了持续时间缓冲段,这些持续时间缓冲段属于非工作计划活动。

- (40)A、关键路径法 B、假设情景分析法
C、关键链法 D、资源平衡法

解析：

关键链法是一种进度网络分析技术,可以根据有限的资源对项目进度计划进行调整。关键链法结合了确定性与随机性办法。开始时利用进度模型中活动持续时间的估算,根据给定

的依赖关系与限制条件绘制项目进度网络图，然后计算关键路径。在确定关键路径后，将资源的有无与多寡的情况考虑进去，确定资源限制进度计划。这种资源限制进度计划经常改变项目的关键路径。帕肯森定律：工作总是拖延到它所允许最迟完成的那一天。原因：主观原因：没有压力就没有动力；客观原因：没有激励就没有动力；避免的方式：安全裕量（浮动时间）不要放在具体的活动上，而是集中管理。

参考答案：C

●在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与 WBS 词典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先（41）。

- （41）A、告诉这名团队成员采取纠正措施。
- B、确定这种方法对职能经理而言是否尚可接受的
- C、问这名团队成员，这种变化是否必要
- D、确定这种变化是否改变了工作包的范围

解析：

在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与 WBS 词典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先确定这种变化是否改变了工作包的范围。

参考答案：D

- 关于范围确认的叙述中，（42）是不正确的。
- A、范围确认是核实项目的可交付成果已经正确完成的过程
- B、客户对可交付成果签字确认后，双方可展开质量控制活动，如测试、评审等
- C、可对照项目管理计划、相应需求文件或 WBS 来核实项目范围的完成情况

D、范围确认的方法包括检查、测试、评审等

解析：考查范围确认知识

范围确认是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。也称范围确认过程为范围核实过程。项目范围确认包括审查项目可交付物以保证每一交付物令人满意地完成。如果项目在早期被终止，项目范围确认过程将记录其完成的情况。

项目范围确认应该贯穿项目的始终。范围确认与质量控制不同，范围确认是有关工作结果的接受问题，而质量控制是有关工作结果正确与否，质量控制一般在范围确认之前完成，当然也可并行进行。

范围确认又叫移交或验收。项目或项目阶段结束时，项目班子在将项目最终交付成果交给使用者或接受者之前，接受方要对已经完成的工作成果重新进行审查，查核项目计划规定范围内的各项工作或活动是否已经完成，应交付成果是否令人满意。

如果项目提前结束，则应查明有哪些工作已经完成，完成到了什么程度，并将核查结果记录在案，形成文件。

范围确认的依据完成的可交付成果

对项目实施过程进行控制的工作内容之一是收集有关已经完成的工作信息，并将这些信息编入项目进度报告中。完成工作的信息表明哪些可交付成果已经完成，哪些还未完成，达到质量标准的程度和已经发生的费用是多少等。在项目周期的不同阶段，可交付成果具有不同的表现形式。

(1)在项目策划和决策阶段，项目建议书、可行性研究报告以及方案设计图纸等是咨询工程师提供咨询服务的可交付成果。

(2)项目准备阶段产生的可交付成果包括：项目实施的整体规划，项目采购计划，项目的招标文件、初步设计及详细设计图纸等。

(3)在项目实施阶段，承包商建造完成的土建工程、电气工程、给排水工程以及已安装的生产设备等是阶段性的可交付成果，整个项目的交付使用，则是承包商最终的可交付成果。

(4)项目总结阶段的可交付成果主要是项目验收报告、后评价报告。

范围确认的方法

范围确认的方法是对所完成可交付成果的数量和质量进行检查。检查的方法主要包括：

(1)试验。

是指采用各种科学试验方法对完成的可交付成果进行试验检测。业主方(咨询方)可以建立试验室对可交付成果进行采样试验，或委托具有相应资质的、独立的第三方进行相关试验，出具试验报告。

(2)专家评定。

业主方可以按合同约定的标准、程序和方法，组织相关领域的专家和相关政府部门代表对可交付成果进行评定。

(3)第三方评定。

按合同约定委托双方一致认可的、具有相应资质的、独立的第三方，运用专业方法，对可交付成果进行评定。

范围确认通常包括以下三个基本步骤：①测试，即借助于工程计量的各种手段对已完成的工作进行测量和试验；②比较和分析(即评估)，就是把测试的结果与双方在合同中约定的测试标准进行对比分析，判断是否符合合同要求；③处理，即决定被检查的工作结果是否可以接收，是否可以开始下一道工序，如果不予接收，采取何种补救措施。

范围确认的结果

范围确认产生的结果就是对可交付成果的正式接收。业主根据合同中关于可交付成果接收的有关规定，一次或分几次接收完成。业主通过颁发正式的接收证书表示其对完成的可交付成

果的正式接收。

参考答案：B

●在一个设计项目开始两个月后，客户要求对项目产品进行修改并在没有通知项目经理的前提下就做了这项变更，在最后测试阶段，发现测试结果与当初计划不同。这种情况主要是由

于 (43)。

- (43) A、测试计划定义不完善 B、没有做好范围变更控制
- C、质量管理计划的开发不完善 D、没有坚持沟通计划

参考答案：B 这种情况主要是由于没有做好范围变更控制。

●企业为某客户实施电子商务平台建设项目，需要采购 5 台交付给客户使用服务器，这部分成本属于该项目的 (44)。

- (44) A、直接成本 B、间接成本 C、固定成本 D、机会成本

解析：成本的类型

(1)可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

(2)固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

(3)直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。

(4)间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。

(5) 机会成本是指当把一定的经济资源用于生产某种产品时放弃的另一些产品生产上最大的收益。机会成本是经济学原理中一个重要的概念。在制定国家经济计划中，在新投资项目

的可行性研究中，在新产品开发中，乃至工人选择工作中，都存在机会成本问题。它为合理的选择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时，力求机会成本小一些，是经济活动行为方式的最重要的准则之一。

例如，当一个厂商决定利用自己所拥有的经济资源生产一辆汽车时，这就意味着该厂商不可能再生产相同的经济资源来生产 200 辆自行车。于是，可以说，生产一辆汽车的机会成本是所放弃生产的 200 辆自行车。如果用货币数量来代替对实物商品数量的表述，且假定 200 辆自行车的价值是 10 万元，则可以说，一辆汽车的机会成本是价值为 10 万元的其他商品。

参考答案：A

●某项目经理已经完成了 WBS 和每个工作包的成本估算。要根据这些数据编制项目成本估算，该项目经理要 (45)。

(45)A．使用 WBS 的最高层次进行类比估算

B．计算工作包和风险储备估算的总和

C．把工作包估算累计成为项目估算总和

D．获得专家对项目成本总计划意见

答案：“B，成本估算应考虑风险。”

●某 ERP 软件开发项目共有 12 个模块，项目经理对软件进行了成本预算，预算每个模块的开发成本为 5 万元，按照项目管理计划，每月开发一个模块，12 个月完成开发工作。在项目进行到第 3 个月底的时候，项目经理对照计划，发现刚完成了 2 个模块的开发工作，经统计，实际花费的成本为 15 万元。若按照目前的绩效情况，到所有模块开发完成时预计托费的总成本为(46)。

(46)A . 90 万 B . 75 万 C . 70 万 D . 66、7 万

解析：15*12/2=90 参考答案：A

●人员配备管理计划描述何时以及怎样满足人力资源需求。关于人员配备管理计划的叙述中，(47)是正确的。

(47)A . 制定人员配备管理计划可采用工作分解结构、组织分解结构和资源分解结构等描述

工具

B、项目人力资源计划可以是正式或非正式的，但人员配备管理计划是不能省略的正式计划

C、人员配备管理计划通过通常制定人员需求和人力资源时间安排，不涉及人员培训和奖惩措施

D、项目人力资源计划是项目人员配备管理计划的一个分计划

方法 1:

项目人力资源计划编制过程也会制定一个项目人员配备管理计划，该计划确定何时、如何招聘项目所需的人力资源、何时释放人力资源、确定项目成员所需的培训、奖励计划、是否必须遵循某些约定、安全问题以及人员配备管理计划对组织的形响等。

方法 2:

分析可知，概念“项目人力资源计划”比概念“人员配备管理计划”要大。所以排除 B 和 D

参考答案:A

●项目团队建设对项目的成功至关重要，在项目经理的下述做法中，有可能不利于团队建设的是(48)。

(48) A、鼓励团队成员间的沟通

B、奖励加班的成员

C、尽早建立团队基本规则

D、尽早发现冲突，利用私下、直接但合法的方式处理

解析：

项目团队建设对项目的成功至关重要，在项目经理的下述做法中，有可能不利于团队建设的是奖励加班的成员。而计划不周、方法不当、效率不高而导致的加班便不在奖励之列，否则会破坏团队建设。

参考答案：B

●关于项目管理环境中的冲突管理的叙述中， (49) 是正确的。

(49)A、通过建立团队基本规则及实施可行的项目管理经验，冲突是可以避免的

B、解决冲突最理想方法是求同存异

C、冲突管理的最终目的是消除意见分歧

D、不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它

解析：

冲突是不可避免的；解决冲突最理想方法是问题的解决；冲突管理的最终目的是问题解决；不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它。

参考答案：B

●某电信企业要建设一个 CRM 系统(包括呼叫中心和客服中心)，系统集成一级资质企业甲和系统集成二级资质企业乙参与该系统建设。关于合同的签订，下面说法中，(50)是正确的。

(50)A . 如电信企业和乙签订 CRM 建设总包合同，则乙和甲就呼叫中心的建设只能签订分包合同

B . 如电信企业和乙签订客服中心建设总包合同，则电信企业和甲就 CRM 的建设只能签订总价合同

C . 如电信企业和乙签订客服中心建设单项承包合同，则电信企业和甲就 CRM 的建设只能签订单项承包合同

D . 如电信企业和甲签订 CRM 建设总价合同，则甲和乙就呼叫中心建设只能签订单价合同

解析：

总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。

这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

单价合同是指承包人在投标时，以招标文件就项目所列出的工作量表确定各部分项目工程费用的合同类型。

这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。

如电信企业和乙签订 CRM 建设总包合同，则乙和甲就呼叫中心的建设只能签订分包合同

答案应该：A

●建设方和承建方甲就某信息系统建设项目进行了多次合同谈判均未达成一致，未能签定系统建设合同，但在谈判期间建设方获悉了甲的行业关键技术指标。之后建设方与另一承建方乙经过合同谈判后就系统建设签定了合同，同时将甲的关键技术指标透露给乙，导致甲蒙受损失。下列说法中，(51)是正确的。

- (51) A、建设方对甲蒙受的损失应承担赔偿责任
B、建设方和甲未签定合同，对甲蒙受的损失不应承担赔偿责任
C、乙和甲未签定合同，对甲蒙受的损失不应承担赔偿责任
D、甲的损失是由于其自身保密工作未做好，其损失应全部由其自身承担

解析：

建设方对甲蒙受的损失应承担赔偿责任。建设方和承建方甲就某信息系统建设项目进行了多次合同谈判均未达成一致，未能签定系统建设合同，但在谈判期间建设方获悉了甲的行业关键技术指标。之后建设方与另一承建方乙经过合同谈判后就系统建设签定了合同，同时将甲的关键技术指标透露给乙，导致甲蒙受损失。

参考答案：A

●某系统集成商 M 公司于甲方签订了一份电子商务平台建设项目，合同中规定，如果系统交付后存在质量问题，系统集成商 M 应提供免费的及时维护服务，M 公司按合同要求交付了系统，双方签订了验收报告。在此后的一年内，M 公司及时响应了甲方的维护要求，一年之后，M 公司向甲方提出此后的技术服务应该为有偿服务，甲方认为合同中提到的免费服务并无具体期限，M 公司的收费要求是不合理的。下列说法中 (52) 是最恰当的。

- (52) A、因为合同中规定的免费服务并无具体期限，因此 M 公司要求收费不合理
B、应对甲方的服务要求进行分类，如是处理质量问题，则 M 公司应无限期免费服务

C、M 公司已经提供了一年的免费服务，此后要求对服务收费是合理的

D、合同内容不明确，可根据有关信息化工程建设的法律、法规处理

解析：

关于合同不明确情况的处理

如果遇到合同不明确的情况时该怎么办呢？新《合同法》第 61 条明确规定，对于合同不明确的情况，应当先协商，达成补充协议。达不成协议的，依照合同其他条款或交易习惯确定。如果依此不能明确有关条款的含义，那就要用《合同法》第 62 条来解决。第 62 条是针对那些常见的条款和质量、价款、履行地点、履行方式等约定欠缺或不明确所提供的法定硬标准，是确定当事人义务的法定依据。

(1)当事人对标的物的质量要求不明确的，按国家标准和行业标准。没有这些标准的，按产品通常标准或符合合同目的的标准。

(2)履行地点不明确时，按标的性质不同而定：接受货币在接受方，交付不动产的在不动产所在地，其他标的在履行义务方所在地。履行地在法律上具有非常重要的意义，它可以确定由谁负担，货物的所有权何时何处转移，货物丢失风险由谁承担等，在诉讼中，也是确定管辖权的重要依据，所以签订合同对履行地条款要特别注意。

(3)履行期限不明的，债务人可随时履行，债权人可随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。在这里特别提醒债权人要注意诉讼时效，关于随时履行受不受诉讼时效的制约目前仍有争议，不过最好在时效以内主张权利。

(4)履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。履行费用是履行义务过程中各种附随发生的费用。在合同中应该考虑各种费用的分担，如果没有约定，视为由履行义务一方承担。

以上关于处理各种条款不明情况的法定标准，是根据长期交易形成的规律确定下来

的，不管对谁有利和不利，都得按这个规定去履行。当然，最好还是把合同条款定得明确而严密些。

有关合同约定不明确，适用下列规定：

（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。

（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

参考答案：D

●某办公大楼的开发商将办公楼的智能楼宇系统承包给 H 公司，双方签订了合同，开发商海聘请了监理方对此项目进行监理。期间，消防子系统验收延误，开发商认为是 H 公司的责任，向监理方提出索赔要求。关于索赔流程，下列说法中，（53）是正确的。

- （53）A．开发商应在验收延误事件发生后 20 天内提出索赔意向通知
- B．监理方收到索赔通知后，应在 28 天内帮助开发商编制出索赔报告
- C．监理方应在索赔报告中充分论证该事件的确为开发商带来了损失，并提出具体的赔偿方案

D. 如果 H 公司不同意监理方作出的索赔决定，可提请仲裁或法律诉讼

解析：

项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的合理性、索赔依据的有效性、索赔计帐的正确性。遵循的流程：

(1)提出索赔要求。

当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 28 天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

(2)报送索赔资料。

在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。

索赔报告编写的一般要求如下。

- ①索赔事件应该真实。
- ②责任分析应清楚、准确、有根据。
- ③充分论证事件给索赔方造成的实际损失。
- ④索赔计算必须合理、正确。
- ⑤文字要糟炼、条理要清楚、语气要中肯。

(3)监理工程师答复。

监理工程师在收到送交的索赔报告有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

(4)监理工程师逾期答复后果。

监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

(5)持续索赔。

当索赔事件持续进行时，索赔方应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，工程师应在 28 天内给予答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。逾期末答复，视为该项索赔成立。

(6)仲裁与诉讼。

监理工程师对索赔的答复，索赔方或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

参考答案：D

●某集成企业在进行风险定性分析时，考虑了风险的几种因素：①威胁，指风险对项目造成的危害程度；②机会，指对项目带来的收益程度；③紧迫性，对风险亟待处置的程度；④风险发生的概率。关于该公司的定性风险分析，下列说法中，(54) 是不正确的。

(54) A . ①×③×④的值越大，则表明风险高，应考虑优先处理

B . ②×③×④的值越大，则表明机会大，应考虑优先处理

C . ①×②×④的值越大，则表明风险高、机会大，应考虑优先处理 。

D . ②×④的值越大，则表明机会大，应考虑优先处理

解析：

依题意 ①×②×④的值越大，则表明风险高、机会大，应考虑优先处理，描述错误不对。

应该是①×②×④的值越大，则表明威胁大、机会大，应考虑优先处理。

参考答案：C

●关于项目的风险管理，下列说法中， (55) 是不正确的。

(55) A . 风险管理包括风险识别、定性分析、定量分析、风险应对、风险监控等过程

B . 定性风险分析后，可制定和采取风险应对措施

C . 制定了风险应对措施后，可重新进行定量风险分析，以确定风险降低的程度

D . 风险管理的最终目标是消除风险

解析： 风险是不能消除的。

参考答案：D

●在一个信息系统集成项目中，对项目涉及的客户端、服务器、网络 and 运行环境等进行集成时，不确定会遇到什么问题，这对项目来说是一个风险，因此项目经理计划找一个以前有相关技术经验的专家来处理这个风险。该应对措施属于 (56)

(56) A . 风险接受 B、风险转移 C、风险规避 D、风险减轻

解析：

项目风险的应对包括对风险有利机会的跟踪和对风险不利影响的控制。因此，风险应对规划策略可分为以下三种。

1 . 消极风险或威胁的应对策略

通常，使用三种策略应对可能对项目目标存在消极影响的风险或威胁。这些策略分别是回避、转嫁与减轻。

(I)规避。

规避风险是指改变项目计划，以排除风险或条件，或者保护项目目标，使其不受影响，或对受到威胁的一些目标放松要求。例如，延长进度或减少范围等。但是，这是相对保守的风险对策，在回避风险的同时，也就彻底放弃了项目带给我们的各种收益和发展机会。

规避风险的另一个重要的策略是排除风险的起源，即利用分隔将风险源隔离于项目进行的路径之外。事先评估或筛选适合于本身能力的风险环境进入经营，包括细分市场的选择、供货商的筛选等，或选择放弃某项环境领域，以准确预见并有效防范完全消除风险的威胁。

我们经常听到的项目风险管理 20/80 规律告诉我们，项目所有风险中对项目产生 80% 威胁的只是其中的 20% 的风险，因此我们要集中力量去规避这 20% 的最危险的风险。

(2)转移。

转移风险是指设法将风险的后果连同应对的责任转移到他方身上。转移风险实际只是把风险损失的部分或全部以正当理由让他方承担，而并非将其拔除。对于金融风险而言，风险转移策略最有效。风险转移策略几乎总需要向风险承担者支付风险费用。转移工具丰富多样，包括但不限于利用保险、履约保证书、担保书和保证书。出售或外包将自己不擅长的或自己开展风险较大的一部分业务委托他人帮助开展，集中力量在自己的核心业务上，从而有效地转移了风险。同时，可以利用合同将具体风险的责任转移给另一方。在多数情况下，使用费用加以成合同可将费用风险转嫁给买方，如果项目的设计是稳定的，可以用固定总价合同把风险转移给卖方。有条件的企业可运用一些量化的风险决策分析方法和工具，来核算优化保险方案。

(3)减轻。

减轻是指设法把不利的风险事件的概率或后果降低到一个可接受的临界值。提前采取行动减少风险发生的概率或者减少其对项目所造成的影响，比在风险发生后亡羊补牢进行的补救要有效得多。例如，采用不太复杂的工艺，实施更多的测试，或者选用比较稳定可靠的卖方都可减轻风险。它可能需要制作原型或者样机，以减少从试验室工作古模型放大到实际产品中所包含的风险。如果不可能降低风险的概率，则减轻风险的应对措施是应设法减轻风险的影响，其着眼于决定影响的严重程度的连接点上。比如，设计时在于系统中设置冗余组件

有可能减轻原有组件故障所造成的影响。

2. 接受

采取该策略的原因在于很少可以消除项目的所有风险。采取此项措施表明，已经决定不打算为处置某项风险而改变项目计划，无法找到任何其他应对良策的情况下，或者为应对风险而采取的对策所需要付出的代价太高（尤其是当该风险发生的概率很小时），往往采用“接受”这一措施。针对机会或威胁，均可采取该项策略。该策略可分为主动或被动方式。最常见的主动接受风险的方式就是建立应急储备，应对已知或潜在的未知威胁或机会。被动地接受风险则不要求采取任何行动，将其留给项目团队，待风险发生时视情况进行处理。

3. 积极风险或机会的应对策略

通常，使用三种策略应对可能对项目目标存在积极影响的风险。这些策略分别是开拓、分享和提高。

(1)开拓。如果组织希望确保机会得以实现，可就具有积极影响的风险采取该策略。该项策略的目的在于通过确保机会肯定实现而消除与特定积极风险相关的不确定性。直接开拓措施包括为项目分配更多的有能力的资源，以便缩短完成时间或实现超过最初预期的高质量。

(2)分享。分享积极风险是指将风险的责任分配给最能为项目的利益获取机会的第三方，包括建立风险分享合作关系，或专门为机会管理目的的形成团队、特殊目的项目公司或合资企业。

(3)提高。该策略旨在通过提高积极风险的概率或其积极影响，识别并最大程度发挥这些积极风险的驱动因素，致力于改变机会的“大小”。通过促进或增强机会的成因，积极强化其触发条件，提高机会发生的概率，也可着重针对影响驱动因素以提高项目机会。

参考答案：D

- (57) 是制订项目沟通管理计划的输入。

(57) A . 沟通技术 B、项目可行性分析 C、成本控制 D、项目范围说明书

解析：

PMI 提出的项目沟通管理计划编制的标准输入

(1)企业环境因素。

(2)组织过程资产。

(3)沟通需求分析。

(4)沟通技术。

(5)项目范围说明书。

(6)项目管理计划。

参考答案：D

- 状态会议的目的是 (58)。

(58) A . 交换项目信息 B、让团队成员汇报正在执行的工作
C . 签发工作授权 D、确认团队提交的成本的准确性

解析：项目状态 / 评审会议的主要目的是：

•介绍项目进展情况；

•项目是否偏离进度计划，若偏离，应采取什么样的措施；

•说明造成进度偏离计划的原因和如何在今后的工作中防止偏差；

•汇报在项目执行中发现的问题及潜在的问题，如何解决所发现的问题及如何防止潜在的问题发生；

•应引起客户或项目负责人注意的事项，如客户可能尚未签署某一文件等

参考答案：A

●某项目的现状是：已经被按照沟通计划发布了项目信息；一些项目可交付物成果发生了变更；这些变更是按照变更控制计划做出的；一位干系人在得知以前曾经公布过的项目可交付物成果变更时，感觉十分惊讶；其余干系人都收到了变更通知的消息。针对这种情况，项目经理应该（59）。

- （59）A．告知干系人信息公布的日期
- B．审核沟通计划，确定为什么干系人不理解自己的职责
- C．对沟通计划进行审核，如需要，对沟通计划进行修改
- D．在下次项目工作会议上说明该问题，以便其他干系人不会遗忘公布的变更信息

解析：

此题为案例分析题。

后果：“一位干系人在得知以前曾经公布过的项目可交付成果变更时，感觉十分惊讶”。

题干中的问题：“针对这种情况，项目经理应该”。

思路：根据后果，寻找原因！然后再找解决方案（即回答问题）。

此题，导致后果的原因是，沟通计划有问压（没有通知到那士感到惊讶的干系人）

以，要“对沟通计划进行审核，如需要，对沟通计划进行修改。”

参考答案：(59) C

●某项目经理要求采购管理员从外面供货商那里采购硬件设备时，需要准备一个（60）以描述采购设备的相关质量技术指标、验收标准和付款方式与期待等内容。

- （60）A．工作说明书 B、合同范围说明 C、项目章程 D、合同

解析：

对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的部分项目范围。

每个采购工作说明书来自于项目范围基准。

采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、成果或服务的能力。这些细节将随采购物的性质、买方的需要或着预期的合同形式而变化。采购工作说明书描述了由卖方提供的产品、服务或者成果。

采购工作说明书中的信息有规格说明书、期望的数量和质量的等级、性能数据、履约期限、工作地以及其他要求。

参考答案：A

●在采购管理中，编制询价计划需要用到(61)。

(61)A．标准表格 B．评估标准 C．采购管理计划 D．采购文件

解析：

编制询价计划涉及编写支持询价所需要的各种文件，这种文件被统称为“采购文件”。

这些文件主要用于一些潜在的承包商或者是向潜在的卖方征求建议书，征求报价。

参考答案：D

●招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的(62)发出投标邀请书。

(62)A．不特定的法人 B．特定的法人
C．不特定的法人或者其他组织 D．特定的法人或者其他组织

解析：

依据《中华人民共和国招标投标法》，招投标程序如下。

____(1)招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。____

____(2)招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。____

____(3)投标人投标。____

____(4)开标。____

____(5)评标。____

____(6)确定中标人。____

____(7)订立合同。____

参考答案： D

●关于中标条件的叙述中，(63)是最为完整正确的。

A、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低

C、能够很好地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

D、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格合理

解析：中标人的投标应当符合下列条件之一。____

____(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。____

____(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。____

参考答案： A

- 信息系统文档的管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和(64)等几个方面。

(64)A . 文档管理方法 B . 文档管理制度 C . 建立文档规范 D、文档使用权限控制

解析：考查文档管理制度内容。

为了更好地进行信息系统文档的管理，应该建立相应的文档管理制度。文档的管理制度需根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。建立文档的相关规范是指文档书写规范、图表编号规则和文档目录编写标准等。文档的借阅应该进行详细的记录，并且需要考虑借阅人是否有使用权限。在文档中存在商业秘密或技术秘密的情况下，还应注意保密。

参考答案：D

- 下面任务中，(65)不是在配置管理过程中执行的内容。

(65)A、确认一个条目或一个系统的功能和物理特征

B、针对特征控制变更

C、对项目范围进行审核以检验当前的项目是否与预定的要求相符

D、允许对变更自动承认

解析：

配置管理过程主要包括制定配置管理计划、配置识别与建立基线、建立配置管理系统、版本管理、变更控制、配置状态报告和配置审计。

另，选项 D 错误明显。

参考答案：D

●如果一个配置项的版本号为 1、1，那么这个配置项处于 (66) 状态。

A、草稿 B、正式 C、修改 D、完成

解析：

配置项的版本号与配置项的状态紧密相关：

(1) 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为：0、YZ。YZ 数字范围为 01-99。

随着草稿的不断完善，“YZ”的取值应递增。“YZ”的初值和增幅由用户自己把握。

(2) 处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为：X、Y，X 为主版本号，Y 为次版本号。

配置项第一次“正式发布”时，版本号为 1、0。

如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大 Y 值，X 值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大 X 值。

(3) 处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为：X、Y、Z

配置项正在修改时，一般只增大 Z 值，X、Y 值保持不变。Z 的初值和增幅由用户自己把握。

当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，去掉 Z 值，增加 X、Y 值。参见规则 1。

在文件名中使用配置项的版本号时，用下划线代替版本号中的点。

参考答案：B

●一个项目经理和他的团队正在使用鱼骨图(Ishikawa 图)讨论所发现的一个重大质量问题的原因，这属于质量管理中的 (67)

A、质量计划编制 B、质量工具 C、质量保证 D、质量控制

解析：

鱼骨图法是典型的质最控制方法。

参考答案:D

●控制图中的控制上限和控制下限标明 (68) 。

- A、客户将要接受的界限 B、可能出现的过程的偏差范围
C、可以接受的过程的偏差范围 D、判断项目成败的统计控制点

解析：

控制图中包括中心限与上下控制限，其中控制上限和控制下限标明可以接受的过程的偏差范围。

参考答案：C

●在变更管理中，“变更初审”的目的是 (69)。

- A、确保评估所需信息准备的必要性 B、在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识
C、以项目基准为评估依据 D、对变更实施进行监控

解析：

变更初审的目的如下。

- ①对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。
②格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。
③在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。
④变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。

参考答案：B

●进度变更的控制活动包括：(70)。

A、判断项目进度的当前状态，对造成进度变更的因素施加影响，查明进度是否已经改变，在实际变更出现时对其进行调整

B、判断项目进度的当前状态，对造成成本变更的因素施加影响，查明进度是否已经改变，在实际变更出现时对其进行管理

C、判断项目进度的当前状态，对造成进度变更的因素施加影响，查明进度是否已经改变，在实际变更出现时对其进行管理

D、判断项目进度的当前状态，对造成进度变更的因素施加影响，查明进度改变的原因，

解析：

在实际变更出现时对其进行调整

进度控制关注如下内容。

确定项目进度的当前状态。

对引起进度变更的因素施加影响，以保证这种变化朝着有利的方向发展。

确定项目进度已经变更。

当变更发生时管理实际的变更。

参考答案: C

• (71) is a dedicated storage network that provides access to consolidated, block level storage. It is primarily used to mark storage devices accessible to servers so that the devices appear as locally attached to the operating system.

(71) A、 network-attached storage B、 storage area network

C、 direct attached storage D、 computer cluster

解析：

(71) 是一种专用存储网络，它提供共享存储和块级访问。它让存储设备直接可达服

务器，以便操作系统像访问本地设备似地访问这些存储设备。

A:网络连接存储、B:存储区域网络、C:直接连接存储、D:计算机集群

参考答案: B

- Information is no good to you if you can't (72) it. The location dimension of information means having access to access to information no where you are、

(72) A、 access B、 make C、 learn D、 bring

解析：

如果你不能访问信息，则它是对你没用的。无论你身在何处，信息的位置、尺寸意味着你有机会获得信息。

参考答案：A

- Project manager believes that modifying the project scop may provide added value for the customer、 The project manager should (73)

A、 change the scope baseline

B、 contact the customer to determine if the change adds value

C、 call a meeting of the change control board

D、 change the project's objectives

解析：

项目经理相信调整范围能为客户增加收益，项目经理应该 73

A、 改变范围基线

B、 联系客户确定更是否增加收益

C、 召开变更制委员会会议 D、 改变项目目标

参考答案：C

•(74) describes, in detail, the project's deliverables and the work required to create those deliverables.

- A、Product scope description B、Project objectives
C、Produce specification D、The project scope statement

解析：

(74)详细描述了项目的可交付物和生产这些可交付物所需的工作。

- A.产品范围说明书 B.项目可交付物
C.产品说明书 D.项目范围说明书

参考答案: D

•To ensure the project team provide the functionality the customer expects in a new piece of software, the project manager ask the customer for sign-off on the design criteria. There documents are(75).

- A、technical specifications B、performance specifications
C、product descriptions D、quality assurance

解析：

在一个新软件模块中，为了保证项目团队开发的功能符合客户要求，项目经理要求客户在设计标准上签字。这些文档是 75

- A、技术规格说明 B、性能规格说明
C、产品描述 D、质量保证

参考答案:A

想过去

系统集成项目管理工程师考试真题

2012年上半年下午题（带答案）

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。

打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

系统集成项目管理工程师考试真题

2012 年上半年下午题+解析

【试题一】(15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统集成企业随着规模的扩大，决定委派小王专门对合同进行管理，其职责主要是分析和审核各项目合同，以防潜在的合同风险。小王上任后，根据一般原则梳理了合同管理的主要内容，在此基础上制定了公司的合同管理制度，并将该制度分发给各项目组和职能部门。同时将自己的职责主要确定为对所有项目合同进行分析和审核，降低项目合同的风险。

【问题 1】(3 分)

请简要说明小王制定的合同管理制度主要应涉及哪些方面的管理。

【问题 2】(6 分)

任何合同都不可能穷尽合同规范中所有的细节，因此合同分析就成为了合同管理的一个重要环节。请指出小王进行合同分析时应重点关注的内容。

【问题 3】(6 分)

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

(1) 合同索赔的内容包括：根据权利而提出的要求；索赔的款项；根据权利而提出法律上的要求。 ()

(2) 合同档案的管理，也即合同文件管理，是整个合同管理的基础。 ()

(3) 合同监督就是对合同条款经常与实际实施情况进行比对，以便根据合同来掌握项目的进展，以保证设计、开发、实施的精确性，并符合合同要求。 ()

(4)对项目质量、数量、内容等方面做出的微小变动，由于对项目影响不大，因此不需要报建设单位批准，只需要现场监理师审核通过即可。()

(5)合同的控制指为保证合同所规定的各项义务的全面完成，以合同分析的结果为基准，对整个合同实施过程的全面监督、检查、对比、引导及纠正的管理活动。合同所规定的各项权利不包括在其中。()

(6)反索赔是指承建单位向建设单位提出的索赔。()

解析：【问题 1】(3 分) 参考教材 (373~374)

合同管理主要包括

1. 合同签订管理、

2. 合同履行管理

3. 合同变更管理

4. 合同档案管理

(每条 1 分，任意 3 条得 3 分)

【问题 2】(6 分)

解析：合同分析首先应该保证合同的内容----此部分参考教材 (367~368)

合同内容包括

1. 当事人各自权利、义务

2. 项目费用及工程款的支付方式

3. 项目变更约定

4. 违约责任

5. 信息系统项目质量的要求

6. 建设单位提交有关基础资料的期限，承建单位提交阶段性及最终成果的期限，
当事人之间的其他协作条件

(每条 1 分)

【问题 3】(6 分) 判断题

合同管理与索赔管理的关系：索赔的内容包括：1、根据权利而提出要求；2、有所根据而
索赔的款项；3、根据权利而提出法律上的要求。

【问题 3】(6 分)

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错
误的选项填写“×”）：

(1) 合同索赔的内容包括：根据权利提出的要求；索赔款项；根据权利而提出法律上的要
求。(√)

(2) 合同档案的管理，也即合同文件管理，是整个合同管理的基础。(√)

(3) 合同监督就是对合同条款经常与实际实施情况进行比对，以便根据合同来掌握项目的
进展，以保证设计、开发、实施的精确性，并符合合同要求。(√)

(4) 对项目质量、数量、内容等方面做出的微小变动，由于对项目影响不大，因此不需要
报建设单位批准，只需要现场监理师审核通过即可。(×)

解析：变更必须根据合同的相关条款适当地加以处理

“不需要报建设单位批准” 是错的

(5) 项目的合同控制指为保证合同所规定的各项义务的全面完成，以及合同分析的结果为
基准，对整个合同实施过程进行全面监控、检查、对比、引导及纠正的管理活动。合同所规
定的各项权利不包括在其中。(×)

解析：前半句是对的

合同管理中的合同履行管理的方式-----合同控制

指企业的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的的实现 ,以及合同分析的结果为基准 ,对整个合同实施过程进行全面监控、检查、对比、引导及纠正的管理活动。

合同所规定的各项权利包括在其中-

(6) 反索赔是指承建单位向建设单位提出的索赔。(×)

解析：教材 378 建设单位对于属于承建单位应承担责任的，且实际发生了的损失，向承建单位要求赔偿，称为反索赔

【试题二】(15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

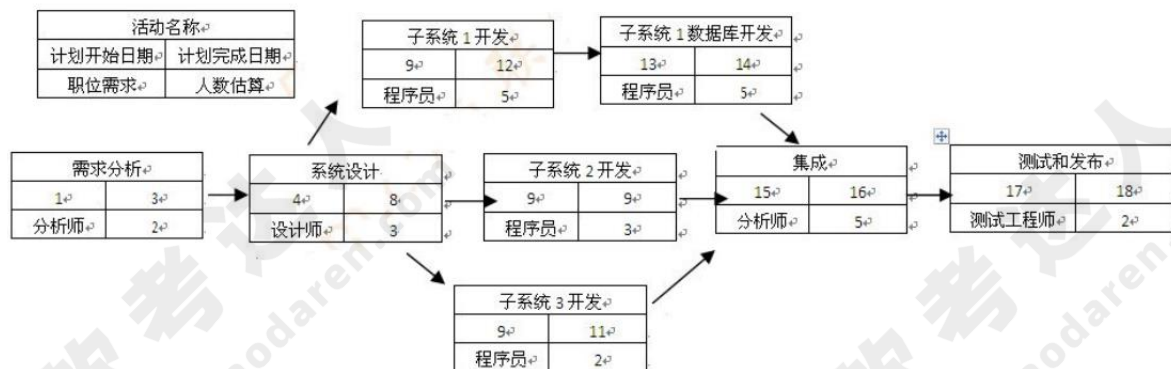
【说明】

某公司技术人员人力成本如表 1 所示。

表 1

	分析师	设计师	程序员	测试工程师
日均成本 (元)	350	300	400	300

项目经理根据项目总体要求制定了某项目的网络资源计划图 (图 1 所示，单位为日，为简化起见，不考虑节假日)，并向公司申请了 2 名分析师负责需求分析，3 名设计师负责系统设计，10 名程序员负责子系统开发和集成，2 名测试工程师负责系统测试和发布。项目经理估算总人力成本为 27400 元。



【问题 1】(4 分)

请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

【问题 2】(7 分)

第 9 日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统设计工作，子系统 1 的开发完成了四分之一，子系统 3 的开发完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本 9400 元。请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的 ETC（完工尚需成本）。

【问题 3】(4 分)

假设每各项目组成员均可胜任分析、设计、开发、集成、测试和发布工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数，此种情况下，该项目最少需要(1)人，子系统 3 的开发最晚应在第(2)日开始。

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

解析：

【问题 1】(4 分)

请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

分析：有两种基本的成本估算方法：自顶向下和自底向上。

这两种方法都要求采用某种方法做出估算。有许多估算方法可以利用，大致划分为三类：

专家估算法、类推估算法、算式估算法

答案：自顶向下和自底向上或自下而上估算、参数估算

【问题2】(7分)

据题意，第9日的工作结束时：

应该完成的工作：需求分析、系统设计、子系统-1的1/4、子系统-3的1/3、子系统-2。

实际完成的工作：需求分析、系统设计、子系统-1的1/4、子系统-3的1/3

所以：

$PV = \text{需求分析} + \text{系统设计} + \text{子系统-1的} \frac{1}{4} + \text{子系统-3的} \frac{1}{3} + \text{子系统-2}$

$= 350 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 2 (\text{人}) \times 3 (\text{天}) + 300 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 3 (\text{人}) \times 5 (\text{天}) + 400$

$(\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 5 (\text{人}) \times 1 (\text{天}) + 400 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 2 (\text{人}) \times 1 (\text{天}) + 400 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 3 (\text{人}) \times 1 (\text{天})$

$= 10600 (\text{元})$

$EV = \text{需求分析} + \text{系统设计} + \text{子系统-1的} \frac{1}{4} + \text{子系统-3的} \frac{1}{3}$

$= 350 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 2 (\text{人}) \times 3 (\text{天}) + 300 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 3 (\text{人}) \times 5 (\text{天}) + 400$

$(\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 5 (\text{人}) \times 1 (\text{天}) + 400 (\text{元/人} \cdot \text{天}) \times 2 (\text{人}) \times 1 (\text{天})$

$= 9400 (\text{元})$

$AC = 9400 (\text{元})$

$CPI = EV/AC = 9400/9400 = 1$

$SPI = EV/PV = 9400/10600 = 0.89$

当前，成本持平、进度落后。

调整措施：增加高效人员投入，赶工或并行施工追赶进度。

根据题目可知：BAC=27400

完工尚余成本:ETC=(BAC-EV)=(27400-9400)=18 000(元)

【问题 3】(4 分)

该项目最少需要(8)人，子系统-3 的开发最晚应在第(12)日开始活动、人员、时间

安排:

第 x 天	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
活动 和 人 数	需求 分析 2 人	需求 分析 2 人	需求 分析 2 人	系统 设计 3 人	系统 设计 3 人	系统 设计 3 人	系统 设计 3 人	系统 设计 3 人	子 1 开发 5 人	子 1 开发 5 人	子 1 开发 5 人	子 1 开发 5 人	数 据 开发 5 人	数 据 开发 5 人	集 成 5 人	集 成 5 人	测 试 2 人	测 试 2 人
									子 2 开发 3 人	子 2 开发 1 人		子 3 开发 2 人	子 3 开发 2 人	子 3 开发 2 人				
总 人 数	2	2	2	3	3	3	3	3	8	6	5	7	7	7	5	5	2	2

【试题三】(15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司近期成功中标当地政府机构某信息中心的信息安全系统开发项目。公司任命小李为项目经理，配备了信息安全专家张工，负责项目的质量保证和关键技术。

小李为项目制定了整体进度计划，将项目分为需求、设计、实施和上线试运行四个阶段。

项目开始后，张工凭借其丰富的经验使开发过程得到了覆盖的质量保证，需求和设计顺利通过了张工的把关。小李认为后续阶段不会有什么太大问题。开发阶段过半时，公司领导通知

小李发生了两件事。

第一是公司承揽新项目，需要张工调离；第二是信息中心进行人事调整，更换了负责人。小李向公司领导季诺，一定做好配合工作，保质保量完成项目。

张工调离后，小李亲自负责质量保证和技术把关。项目实施阶段完成后，信息中心新领导对该系统相当重视，委派信息中心技术专家到现场调研和考察。小李为此专门组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术，查看部分关键代码，并考察了部分程序的运行结果。现场考察后，信息中心专家认为 A 公司编写的代码不规范，安全性存在隐患，关键部分执行效率无法满足设备要求，不具备上线试运行的条件。

信息中心领导获悉上述情况后，决定邀请上级领导、业界有关专家并会同 A 公司主要负责人组织召开项目正式评审会。

【问题 1】(5 分)

请结合案例，分析小李在质量管理方面存在的问题。

【问题 2】(6 分)

(1)简要分析信息中心组织的正式评审会可能产生的几种结论。

(2)如经评审和协商后 A 公司同意实施返工，简要叙述小李在质量管理方面应采取的后续措施。

【问题 3】(4 分)

项目经理组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术，查看部分关键代码，这种质量控制方法称为(1)；信息中心专家实际运行程序，考察其执行效果和效率，这种质量控制方法是(2)。

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

解析：

【问题 1】(5 分)

结合案例，分析小李在质量管理方面存在的问题。

解析：1、未制定详细的项目质量管理计划，只是制定了整体进度计划

2、质量职责分配不合理，人员不足，经验不够

(张工调离后，小李亲自负责质量保证和技术把关)

3、质量职责分配不及时

(小李为此专门组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术)

4、需求和设计未经过外部评审就付诸执行

5、进度计划中缺少测试阶段等质量控制环节(现场考察后才暴露问题)

6、缺少风险评估及应急处理(小李认为后续阶段不会有什么太大的问题)

【问题 2】(6 分)

(1) 简要分析信息中心组织的正式评审会可能产生的几种结论。

解析：1、组织上线试运行，加强后续质量控制

2、修复前一阶段发现的问题

3、按照变更流程调整项目的进度、成本和范围基准

(2) 如经评审和协商后 A 公司同意实施返工，简要叙述小李在质量管理方面的后续措施。

解析：1、科学制定项目后续的质量管理计划

2、合理分配质量职责

3、实施和加强测试、评审等质量控制环节

4、提前准备和启动返工后的上线试运行工作

5、加强与客户的沟通和交流

【问题 3】(4 分)

项目经理组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术,查看部分关键代码,这种质量控制的方法称为(1 走查);信息中心专家实际运行程序,考察其执行效果和效率,这种质量控制方法是(2 测试)。

请将上面的叙述补充完成(将空白处填写恰当内容写在答题纸的对应栏内)

【试题四】(15 分)

阅读下列说明,回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某电力系统公司拟通过信息化来提高生产管理水平,决定开发一个生产过程管理信息系统。经过招投标,与信息系统集成企业 A 公司签订了生产过程管理信息系统开发合同。公司委派小张担任这个项目的项目经理,公司项目办公室和小张一起根据合同制订了项目章程。小张很快组建了项目团队并安排李工负责项目的需求分析,赵工负责项目的设计、开发与实施。李工带领需求分析小组经过实地调查,认真编写了需求分析说明书,并与电力系统公司的有关人员一起对需求进行了评审。但由于电力系统公司的业务十分繁忙,双方并没有在需求说明书中进行签字确认。

A 公司同时进行的信息系统开发项目比较多。李工在完成生产过程管理信息系统的需求分析说明书后,转到了另外的项目开发组。

在赵工带领开发小组进行设计与编码的过程中,客户经常提出一些小的改动。赵工认为满足客户的需求是很重要的,所以,能改的就改了,没有与 A 公司的其他人进行协商。

在系统交付的时候,电力系统公司的业务代表认为已经提出的需求很多没有实现,实现的需

求也有很多不能满足业务的要求，与原来预期的需求差别很大，必须重新确定与实现这些需求后才能验收。此时由于李工已经不在项目组，没有人能够清晰地解释需求说明书。最终项目延期超过 50%，电力系统公司对系统的延期表示了强烈的不满。

【问题 1】(5 分)

结合本题案例判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

(1)项目范围确认可以针对一个项目整体的范围进行确认，也可以针对某一个项目阶段的范围进行确认。 ()

(2)项目范围是指为了成功地实现项目目标所必须完成的最少的工作。 ()

(3)变更不可避免，因而不必强制实施某种形式的变更控制过程。 ()

(4)影响项目范围的变更请求批准后，项目范围管理计划不必修改。 ()

(5)范围变更控制应当与任何综合项目管理信息系统结合为整体，共同控制项目范围。
()

【问题 2】(6 分)

请简要分析本题案例中的范围变更控制存在哪些问题。

【问题 3】(4 分)

你认为是否不管项目大小，都应该成立变更控制委员会？如果需要，变更控制委员会由哪些人组成？如果不需要，请说明理由。

解答：

【问题 1】(5 分)

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸对应栏内，正确选项写“Y”，错误选项

项写“X”):

(1) 项目范围确认可以针对一个项目整体的范围进行确认,也可以针对某一个过程进行阶段的范围进行确认。 错

范围确认是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。

项目范围确认包括审查项目可交付物以保证每一交付物令人满意地完成

(2) 项目范围是指为了成功地实现项目目标所必须完成的最少的工作。对

(3) 变更是不可避免的,因而不必强制实施某种形式的变更控制过程。错

(4) 影响项目范围的变更请求批准后,项目范围管理计划不必修改。错

(5) 项目变更控制应当与任何综合项目管理信息系统结合为整体,共同控制项目范围。错

【问题2】(6分)

简要分析本案例中的范围变更控制存在哪些问题?

解析:(1) 制定项目章程和批准项目是由项目外的更高级组织,或大型项目管理,或项目组合管理部门负责的

(2) 没有进行合理的人力资源计划,小张很快组建了项目团队,导致李工撤离后无人负责需求

(3) 没有制定明确的项目管理计划、范围管理计划

(4) 需求没有经过评审,确认就形成需求说明书,并开始了后续的设计工作

(5) 项目范围是否变更,应遵循规范的变更控制流程

(6) 范围变更没有与客户取得一致意见

(7) 缺乏沟通和周期监控

【问题3】(4分)

你认为是否不管项目大小,都应该成立变更控制委员会?如果需要,变更控制委员会由哪些

人组成，如果不需要，请说明理由。

解析：是

CCB 可以使 1 人也可以使多人，CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括用户和
实施方的决策人员

【试题五】(15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 信息系统集成公司有员工 50 多名，其中技术部开发人员有 30 多人。公司采用矩阵式的组织结构。公司的主管业务是开发企业信息化建设方面的项目，业务较为繁忙，一般公司有十多个项目在同时进行。由于技术人员有限，为保证各个项目的进展，人员在项目间的兼职与交叉很严重，一个技术开发人员在项目上工作两天后，很可能转入 T 项目工作，过了三天，又再回到 M 项目工作。项目的文档一般采用各自的命名方式进行管理，客户提出的修改也是各自负责，在技术开发人员的本地机进行开发，当技术开发人员重新回到原项目时，他不得不花大量时间去熟悉原来的工作，找出原来的文档与程序等，还要了解项目组其他人的工作进展，向相关人员索求需要的开发成果。当一个项目进行到提交期限时，不得不花费大量的时间找出相匹配版本的相应成果，集成为符合客户要求的可交付的系统。

【问题 1】(4 分)

针对本题案例中的情况，从软件配置管理的角度，分析出现这种情况的原因。

【问题 2】(6 分)

请指出配置管理包括哪几方面的活动。

【问题 3】(5 分)

针对文档管理与软件配置管理的要求，在 (1) ~ (5) 中填写恰当内容 (从候选答案中选择正确选项，将选项编号填入答题纸对应栏内)。

软件项目文档从项目周期角度可分为：开发文档、(1)、管理文档。

(1) 候选答案

A.非正式文档 B.产品文档 C.正式文档 D.设计文档

在软件开发流程中，把所有需要加以控制的配置项分为基线配置项和非基线配置项两类。基线配置项可能包括所有的 (2) 等。

(2) 候选答案

A.设计文档和源程序 B.各类计划 C. 各类计划与文档 D. 设计文档、源程序、各类计划

所有配置项的操作权限应由 (3) 严格管理；作为配置项的操作权限管理的基本原则，基线配置项向 (4) 开放读取的权限，非基线配置项向开放 (5)。

(3) (4) (5) 候选答案：

A、CMO(配置管理员) B、PM(项目经理) C、技术总监 D、软件开发人员

E、项目关系人 F、CCB 及相关人员 G、PM、CCB 及相关人员

解答：

【问题 1】(4 分)

针对本题案例中的情况，从软件配置管理的角度，分析出现这种情况的原因。

解析：1、不能同时兼任配置管理员，精力不够，无法完成配置管理工作

2、版本管理没有做好

3、项目中没有建立基线，导致需求、设计、编码无法对应

4、没有做好变更管理

5、项目经理的项目计划安排有问题

6、项目没有项目管理经验，不适合项目经理的职位

7、没有做好范围管理

8、项目经理没有做好沟通管理工作

9、项目的范围管理没有做好，导致范围蔓延

10、项目的风险管理没有做好，导致风险加大造成了不不要的损失。

【问题 2】(6 分)

请指出配置管理包括哪几方面的活动。

解析：配置管理计划的主要内容包括配置管理软硬件资源、配置项计划、基线计划、
交付计划、备份计划、配置审计和评审、变更管理

【问题 3】(5 分)

针对文档管理与软件配置管理的要求在 (1) ~ (5) 中填写恰当内容 (从候选答案中选择正确选项，将选项编号填入答题纸对应栏内)。

软件项目文档从项目周期角度可分为：开发文档、

(1 B. 产品文档) 管理文档。

在软件开发流程中，把所有需要加以控制的配置项分为基线配置项和非基线配置项两类。

基线配置项可能包括所有的

(2 A. 设计文档和源程序) 等。

所有配置项的操作权限应由

(3 A. CMO (配置管理员)) 严格管理：作为配置项的操作权限管理的基本原则，基线配置项向

(4 D. 软件开发人员) 开放读取的权限，非基线配置项向

(5 G. PM、CCB 及相关人员) 开放。

